

2 mm



1 mm



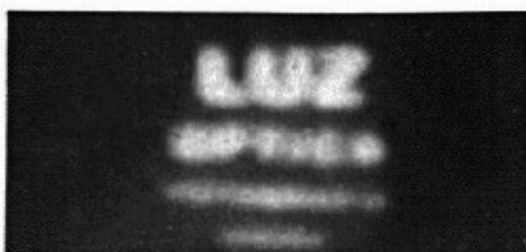
0.6mm



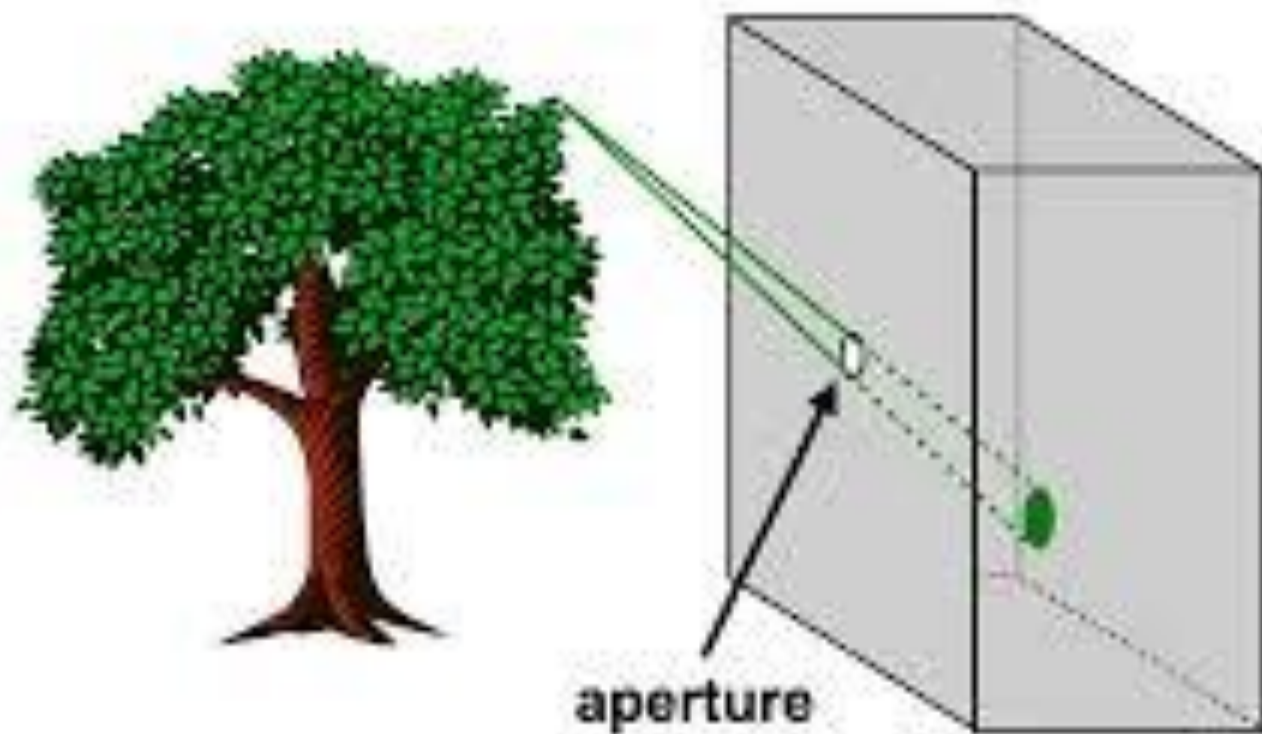
0.35 mm

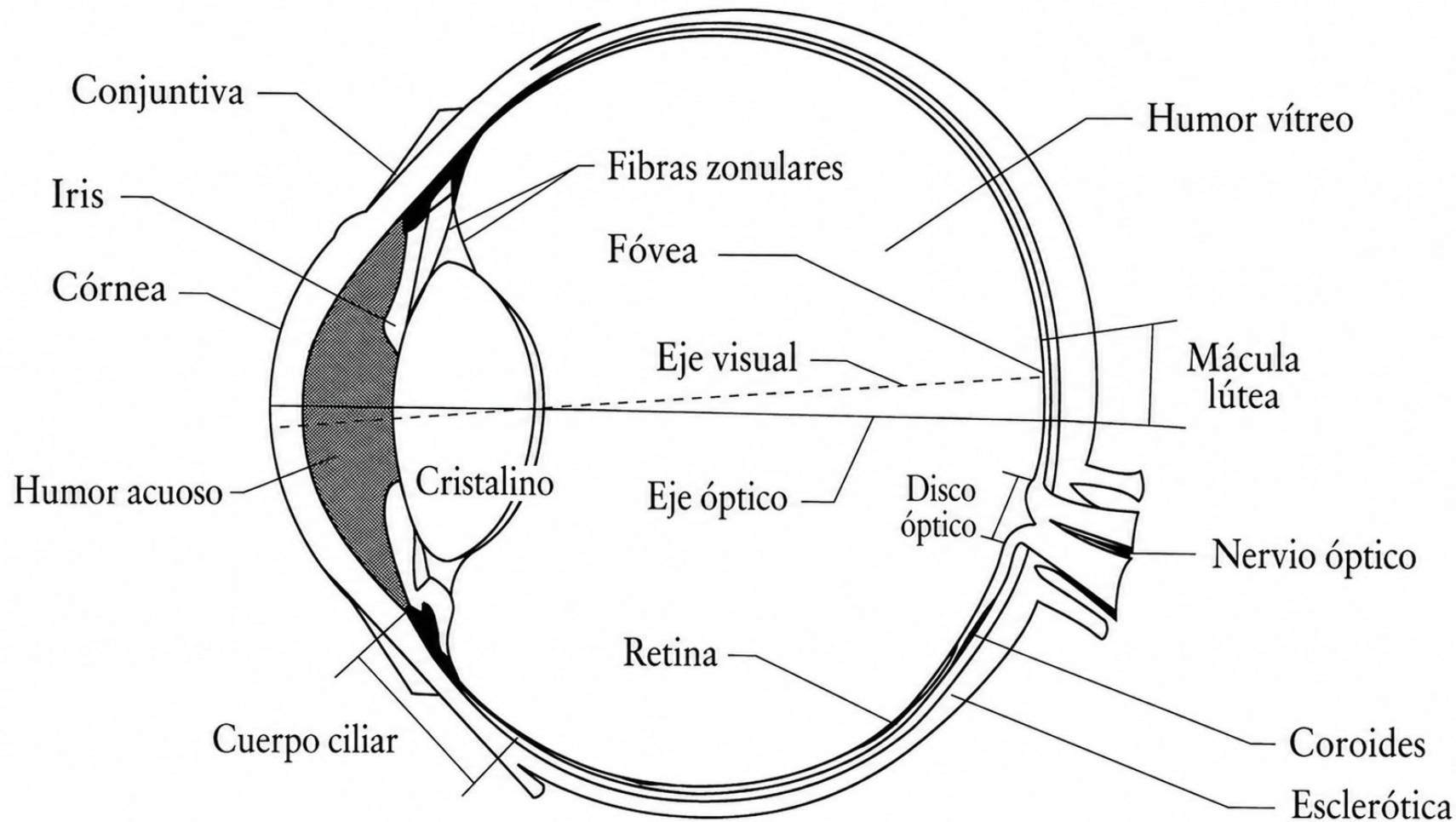


0.15 mm



0.07 mm







Mundo 3D

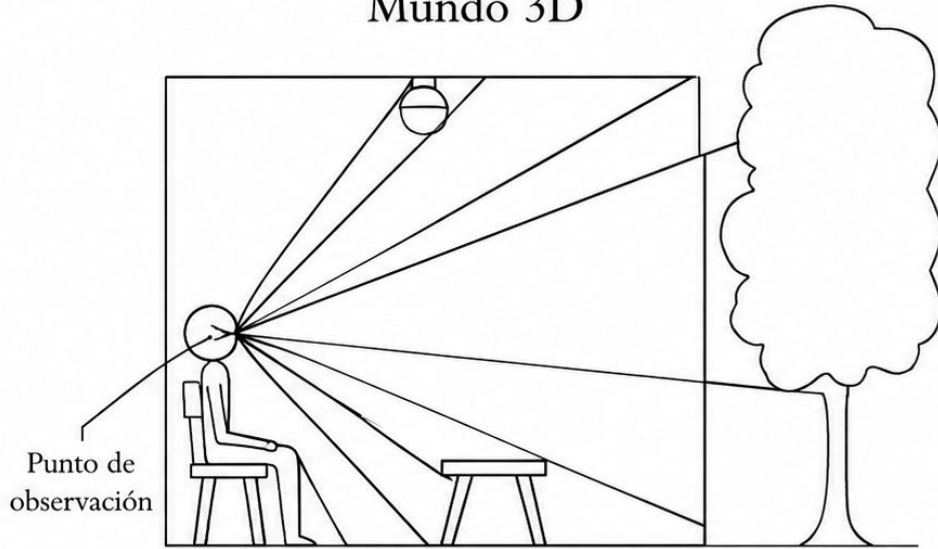
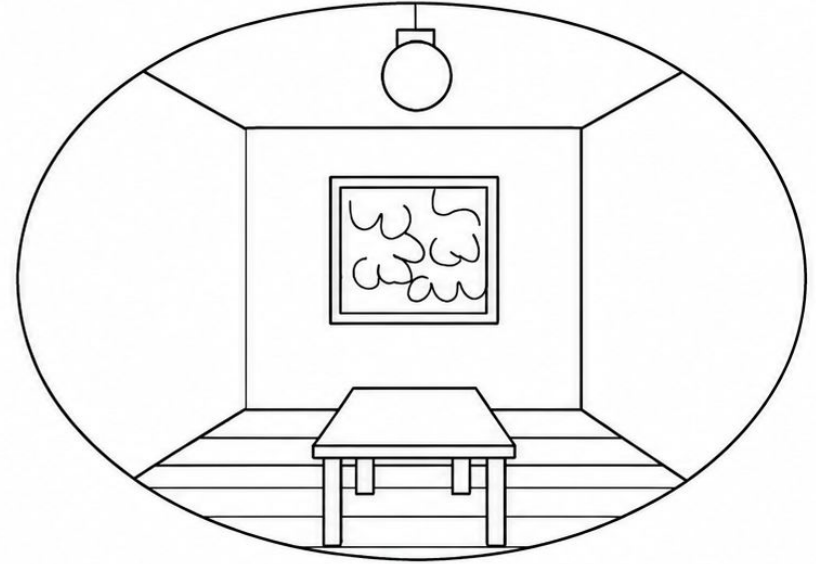


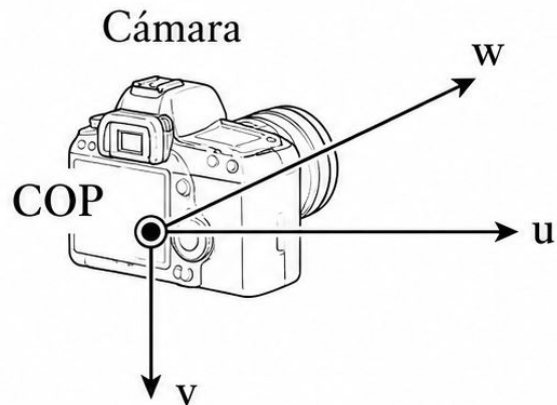
Imagen 2D



¿Qué hemos perdido?

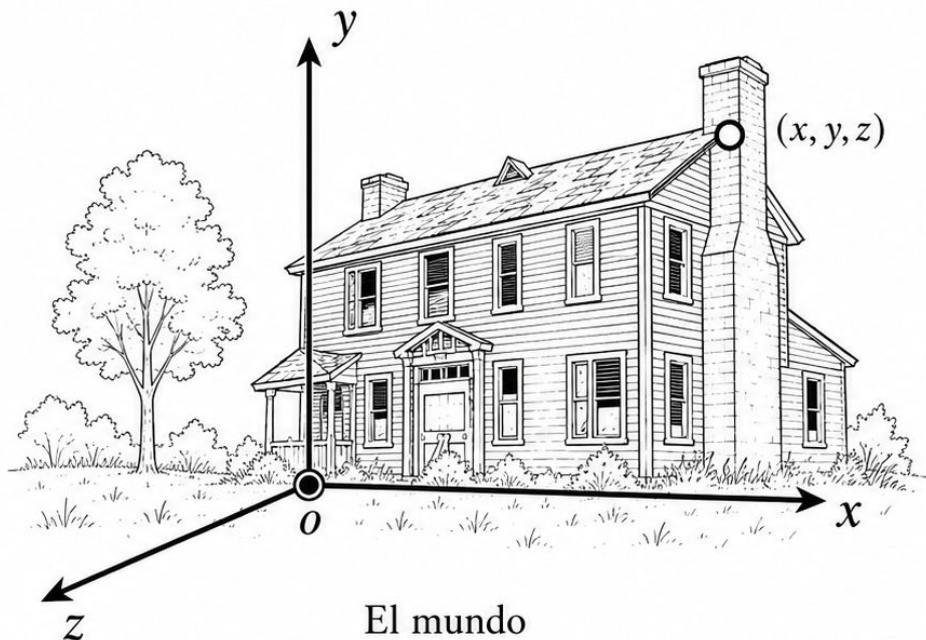
- Ángulos ————— Se pierden las relaciones angulares.
- Distancias (longitudes) ————— Se pierden las relaciones de distancia y profundidad.

- ¿Cómo podemos modelar la geometría de una cámara?



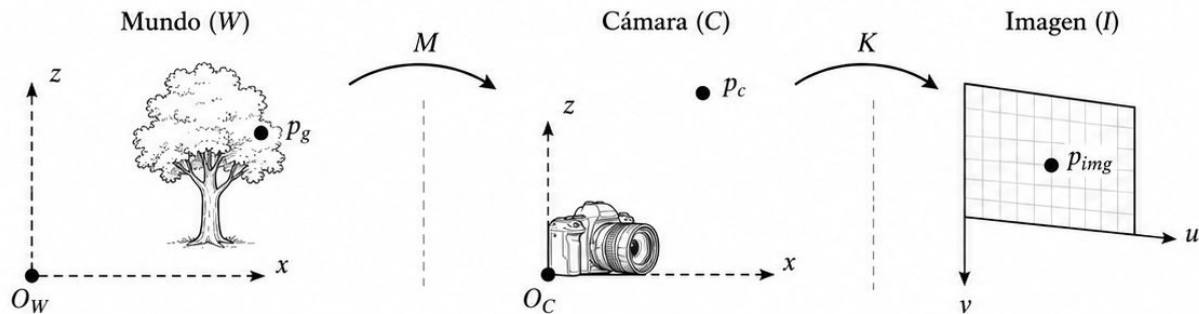
Tres sistemas de coordenadas importantes:

1. *Coordenadas del mundo*
2. *Coordenadas de la cámara*
3. *Coordenadas de la imagen*



¿Cómo proyectamos un punto del mundo (x, y, z) en un punto de la imagen?

Resumen: marcos de coordenadas

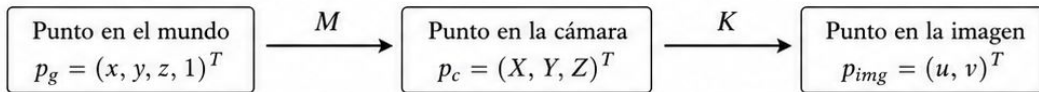


Tres sistemas de coordenadas importantes:

1. Coordenadas del mundo (W)
2. Coordenadas de la cámara (C)
3. Coordenadas de la imagen (I)

¿Cómo proyectamos un punto del mundo (x, y, z) a un punto de la imagen?

Cadena de transformaciones



1) Mundo → Cámara (transformación extrínseca)

$$p_c = M p_g, \text{ donde } M = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

$R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: rotación $t \in \mathbb{R}^3$: traslación

2) Cámara → imagen (proyección intrínseca)

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \text{ donde } K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f_x, f_y : longitudes focales (en píxeles)

c_x, c_y : coordenadas del punto principal

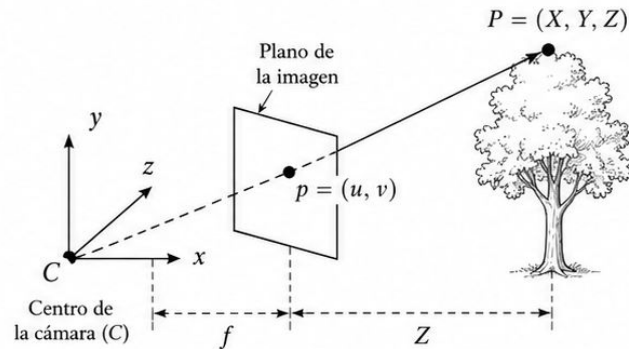
$s = Z_c$: factor de escala (profundidad)

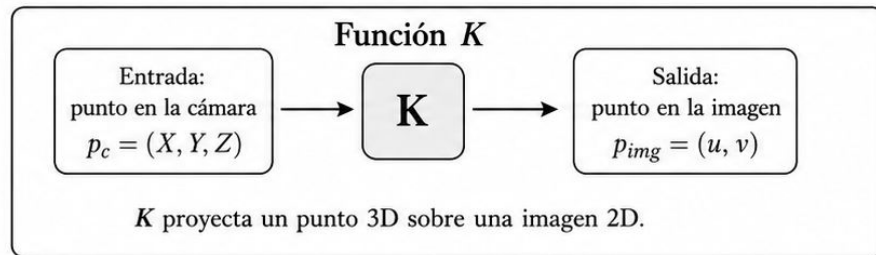
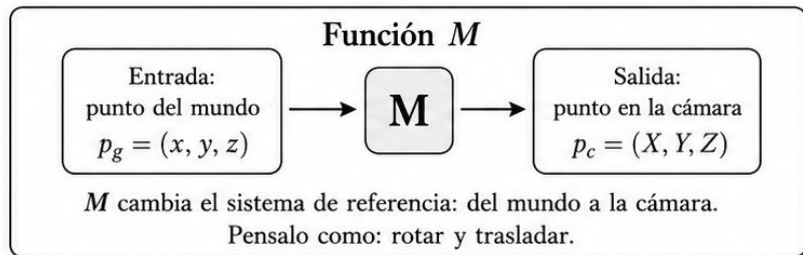
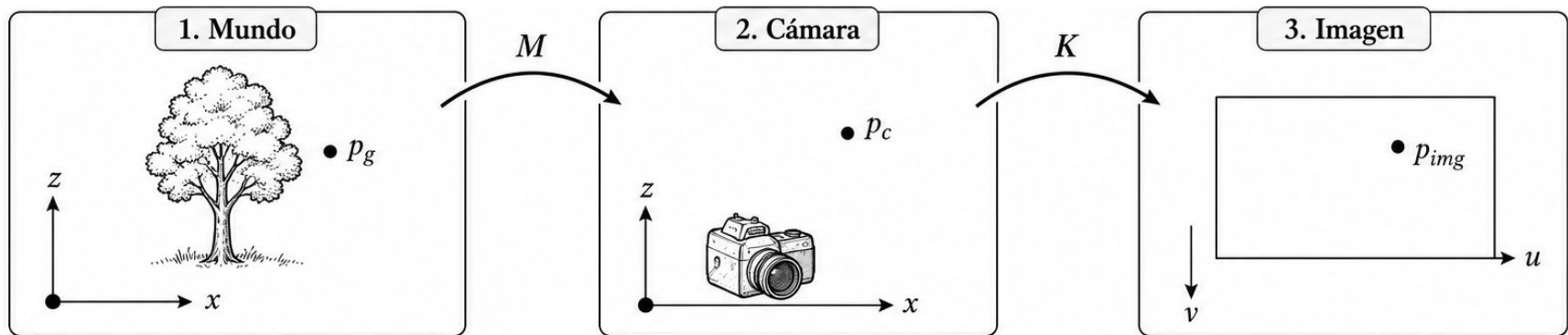
Combinación (proyección completa)

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K [R \mid t] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Esto transforma directamente un punto del mundo en un punto de la imagen (hasta escala).

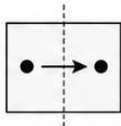
Modelo de cámara de orificio (pinhole)



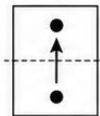


Idea intuitiva

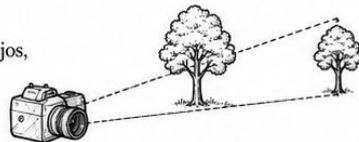
- Si el punto está más a la derecha, aparece más a la derecha en la imagen.



- Si el punto está más arriba, aparece más arriba en la imagen.

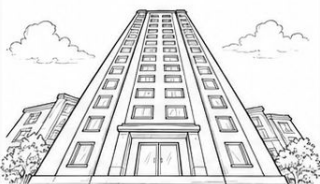
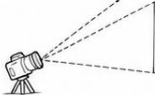
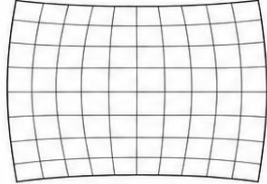
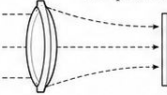
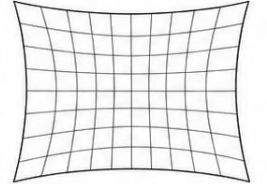
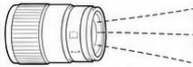
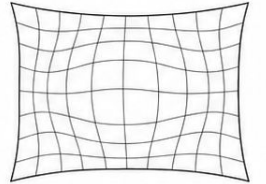
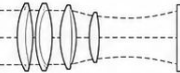
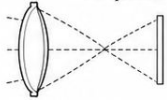
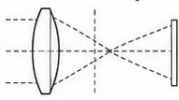
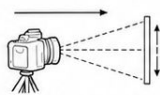
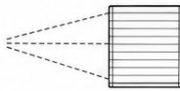
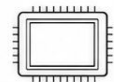


- Si el punto está más lejos, se ve más pequeño.



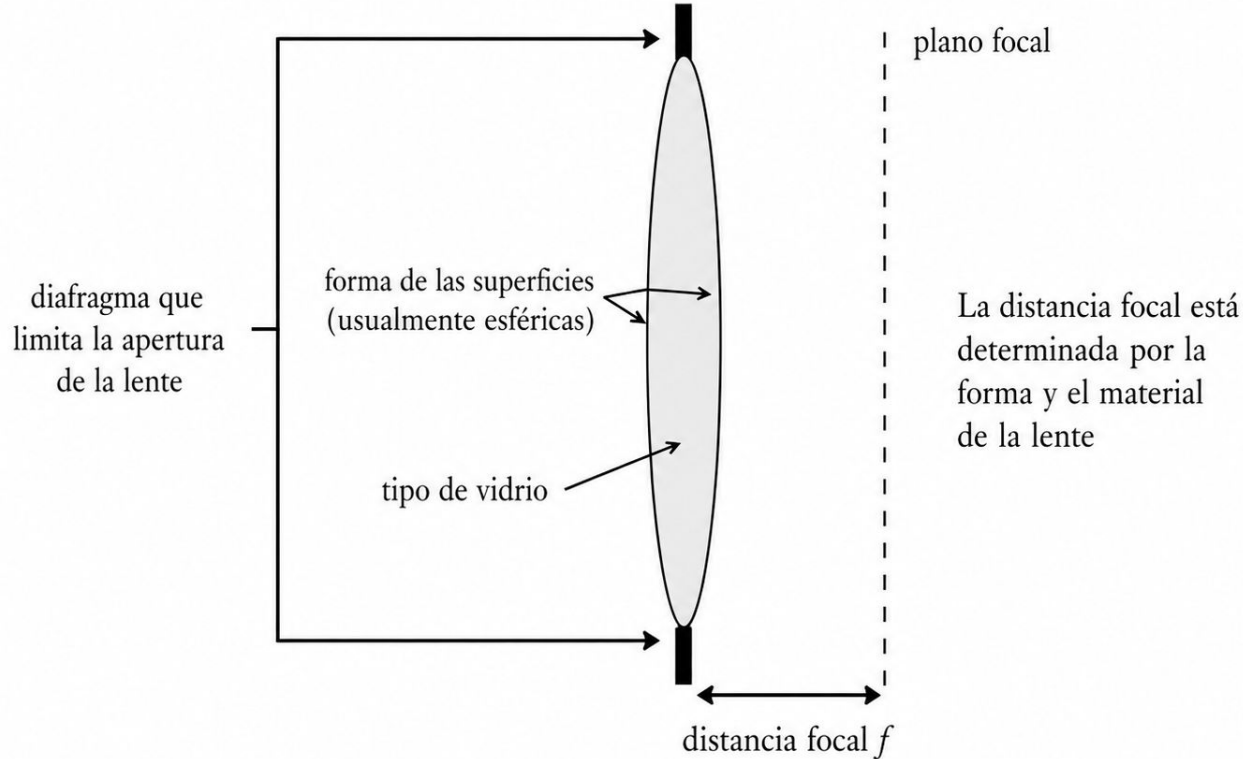
Catálogo de distorsiones fotográficas

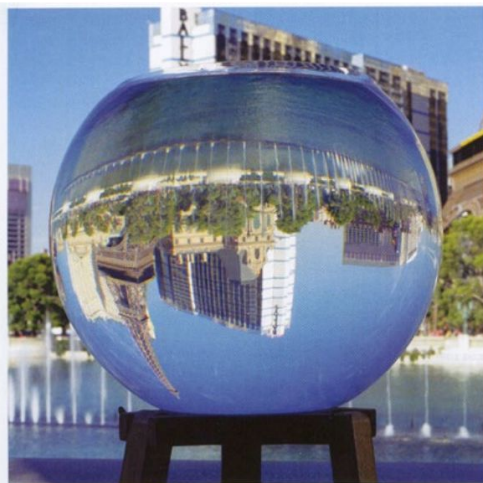
Ejemplos visuales y causa principal

1. Perspectiva convergente  Por qué sucede  Cámara inclinada respecto al sujeto.	2. Barril (radial)  Por qué sucede  Lente gran angular.	3. Cojín (radial)  Por qué sucede  Teleobjetivo o zoom.	4. Bigote (radial mixta)  Por qué sucede  Diseño óptico complejo.		
5. Ojo de pez  Por qué sucede  Ángulo de visión extremo.	6. Desenfoque de enfoque  Por qué sucede  Foco incorrecto / poca profundidad de campo.	7. Desenfoque de movimiento  Por qué sucede  Movimiento + exposición larga.	8. Rolling shutter  Por qué sucede  Lectura secuencial del sensor. tiempo		
Causas principales	 Posición	 Lente	 Enfoque	 Movimiento	 Sensor

¿Qué es una lente?

Una pieza de vidrio fabricada con una forma específica



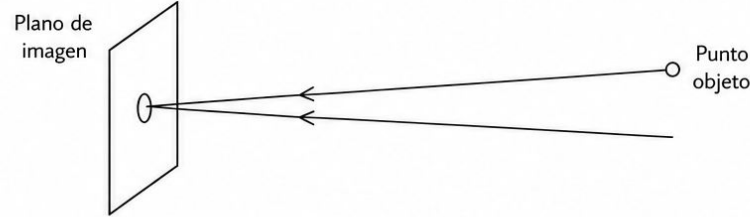


Modelos de cámara: estenopo y lente

Cómo se forma la imagen de un punto objeto sobre el plano de imagen.

1. Estenopo (sin lente)

Un pequeño orificio deja pasar la luz y forma la imagen.

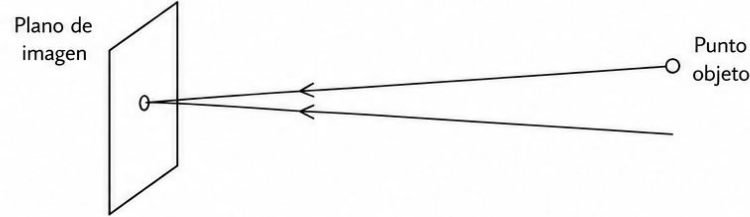


¿Por qué ocurre?

Solo los rayos que pasan por el orificio llegan al plano de imagen. Cada punto objeto se proyecta como un punto (imagen invertida).

2. Estenopo con orificio más pequeño

Al hacer el orificio más pequeño, la imagen se vuelve más nítida pero más oscura.

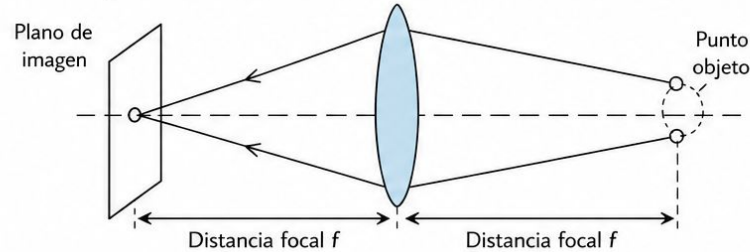


¿Por qué ocurre?

Un orificio más pequeño deja pasar menos luz (imagen más oscura), pero reduce el paso de rayos fuera de eje (más nítida).

3. Cámara con lente

Una lente converge los rayos y forma la imagen sobre el plano de imagen.



¿Por qué ocurre?

La lente (convergente) desvía los rayos de luz y los hace converger en el plano de imagen a una distancia igual a la distancia focal f .

○ Punto objeto

○ Orificio (estenopo)



Lente convergente

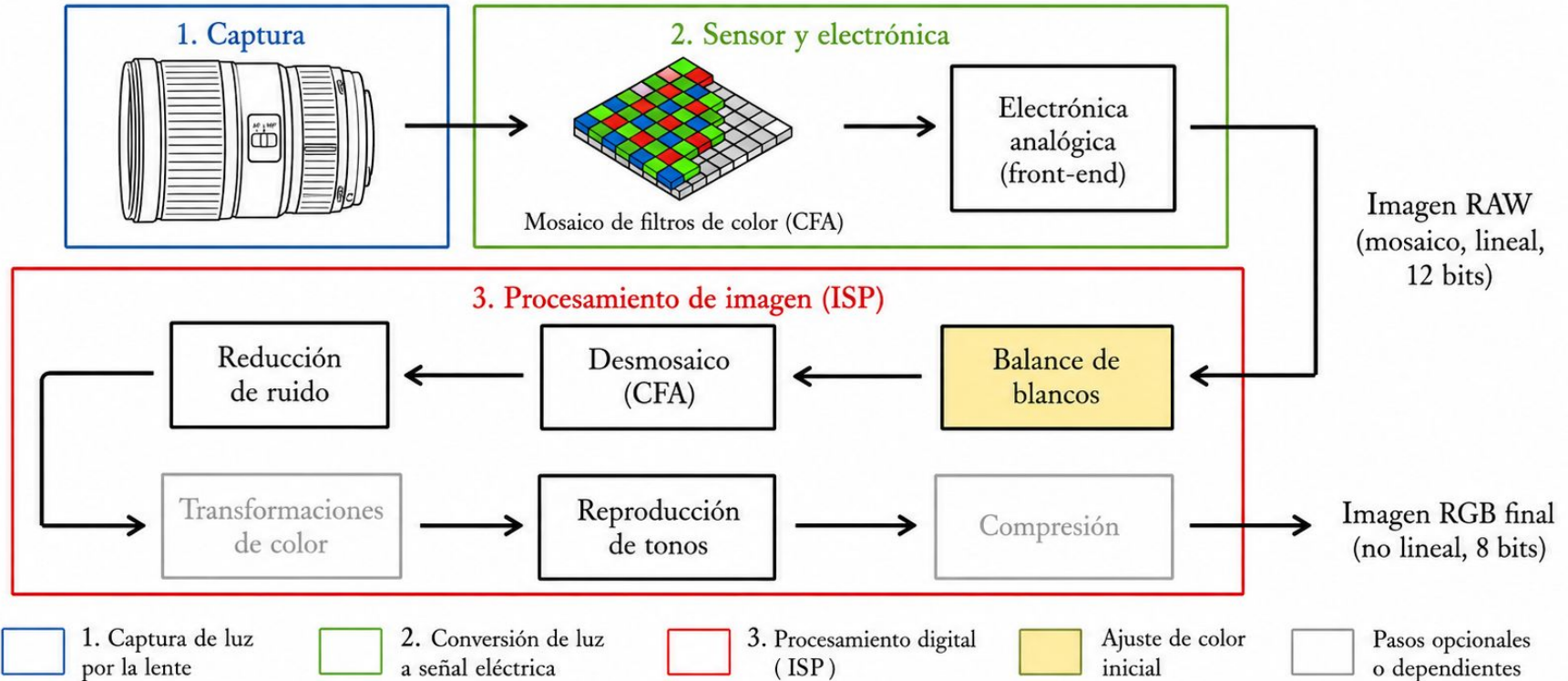


Plano de imagen



Plano focal
(en la distancia f)

Secuencia de operaciones de procesamiento de imagen que aplica el procesador de señal de imagen (ISP) de la cámara para convertir una imagen RAW en una imagen “convencional”.



1. El triángulo de la exposición

Apertura, velocidad de obturación e ISO: tres variables que controlan la luz y el aspecto de la imagen.

1. Apertura del diafragma

Controla cuánta luz entra y la profundidad de campo.

$f/1.8$



Más luz entra



Fondo desenfocado
(poca profundidad de campo)

$f/16$

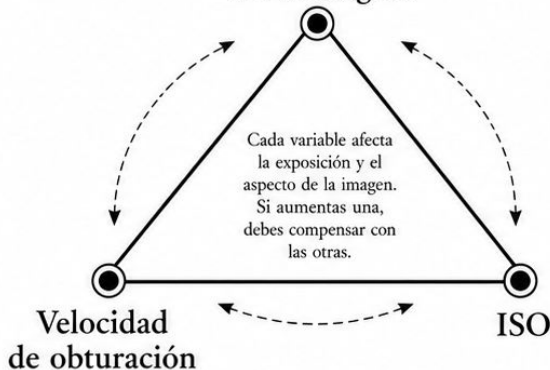


Menos luz entra



Mayor profundidad de campo
(más elementos nítidos)

Apertura del diafragma



2. Velocidad de obturación

Controla el tiempo que el sensor recibe luz y el movimiento.

$1/1000$ s



Congela el movimiento
(sujeto nítido)

1 s



Genera estela /
desenfoque de movimiento

3. ISO

Controla la sensibilidad del sensor a la luz.

ISO 100



Menos ruido
(mejor calidad)

ISO 6400



Más ruido digital
(mayor grano)

Equilibrio de exposición

Distintas combinaciones pueden producir una exposición similar, pero con diferente efecto visual.



$f/2.8 - 1/1000$ s – ISO 800

- Fondo más desenfocado
- Movimiento congelado
- Ruido moderado



$f/5.6 - 1/250$ s – ISO 800

- Mayor profundidad de campo
- Ligero desenfoque de movimiento
- Mismo ruido

$f/8 - 1/125$ s – ISO 400

- Aún más profundidad de campo
- Más desenfoque de movimiento
- Menos ruido

Idea clave



La exposición no solo controla cuánta luz entra: también modifica profundidad de campo, movimiento y ruido.

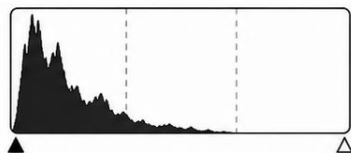
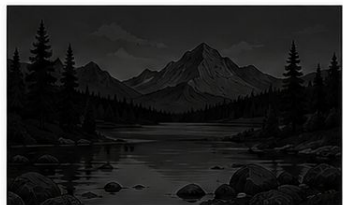


2. El histograma

Leer la exposición de forma objetiva

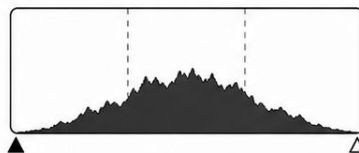


1) Subexpuesta



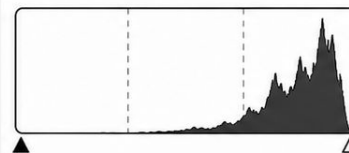
Picos a la izquierda

2) Equilibrada



Distribución equilibrada

3) Sobreexpuesta



Picos a la derecha



Si el histograma toca los extremos, puede haber pérdida de detalle.



Idea clave

• Izquierda = sombras

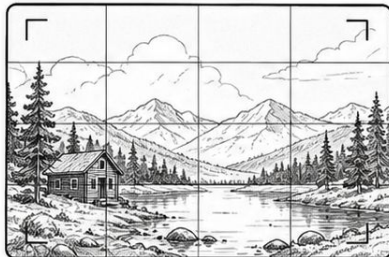
• Derecha = luces

• El histograma no mide belleza: mide distribución tonal.

3. Modos de medición de luz

Cómo decide la cámara la exposición

1 Evaluativa / matricial

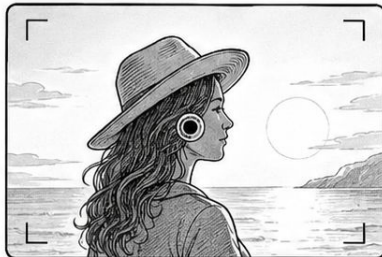


Analiza toda la escena
Útil para situaciones generales

Cómo
pondera →

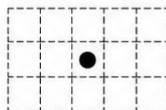


2 Puntual

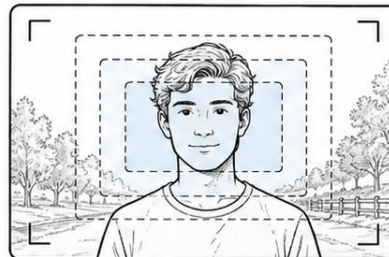


Mide un área muy pequeña
Ideal para contraluz o
altas diferencias de luz

Cómo
pondera →

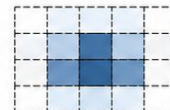


3 Ponderada al centro



Prioriza el centro del encuadre
Útil en retratos o sujetos centrados

Cómo
pondera →



**Cuándo conviene
usar cada una**

- ① **Evaluativa / matricial:** situaciones generales, paisajes, escenas equilibradas.
- ② **Puntual:** contraluz, sujetos iluminados desde atrás, grandes diferencias de luz entre zonas.
- ③ **Ponderada al centro:** retratos, sujetos centrados, cuando queremos dar importancia al centro del encuadre.

4. Enfoque y puntos de enfoque

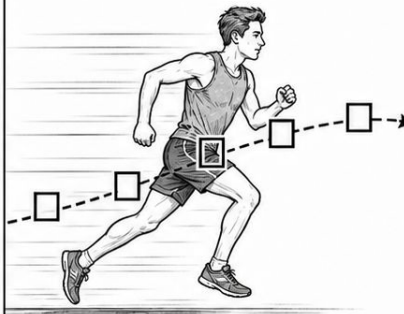
Decidir qué debe verse nítido

1) AF-S (Single)



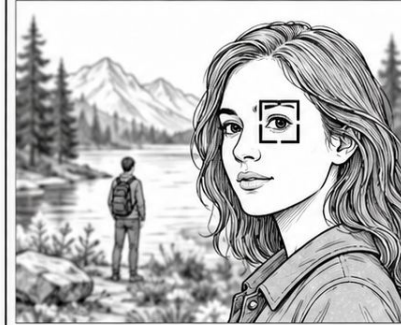
Para sujetos quietos

2) AF-C (Continuous)



Sigue sujetos en movimiento

3) Punto único



Elegí exactamente dónde enfocar

Plano enfocado
nítido y con detalle



fondo desenfocado
suave y sin detalle



Idea clave

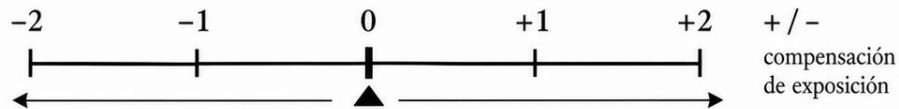
- El foco guía la atención

- No siempre debe enfocar lo más cercano

- Elegir el punto correcto mejora la narrativa visual

5. Compensación de exposición

Corregir cuando la cámara se equivoca



-1 EV Más oscura	0 EV Exposición normal	+1 EV Más clara
La cámara oscurece la escena	Exposición que decide la cámara	La cámara aclara la escena



1) Escena muy clara
(nieve, arena, pared blanca):
la cámara tiende a oscurecer.

+ Usá
+EV
para
aclamar



2) Escena muy oscura
(noche, ropa negra):
la cámara tiende a aclarar.

- Usá
-EV
para
oscurecer



Idea clave



La cámara
busca un gris medio



Con el botón + / -
podés intervenir

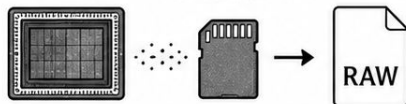


Es útil en modos
A/Av, S/Tv y P

6. RAW vs. JPEG

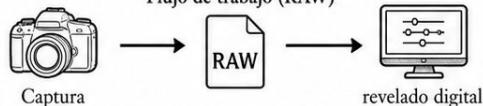
Dos formas de guardar la imagen

RAW

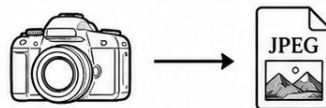


- Información cruda del sensor
- Mayor rango para editar
- Más recuperación de sombras y luces
- Archivo más grande

Flujo de trabajo (RAW)

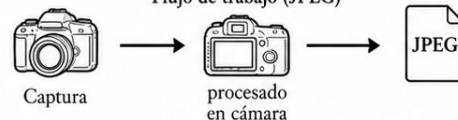


JPEG



- Archivo procesado por la cámara
- Listo para compartir
- Menor peso
- Menor margen de edición

Flujo de trabajo (JPEG)



RAW: más flexibilidad

Permite recuperar detalle en sombras y luces.

Mayor rango dinámico.



JPEG: menos flexibilidad

Menor capacidad para recuperar detalles en sombras y luces.

Rango dinámico más limitado.



Idea clave

• RAW = flexibilidad

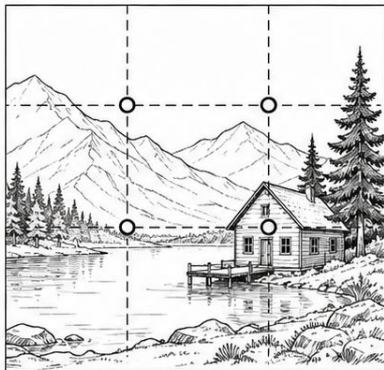
• JPEG = rapidez

• Si vas a editar, RAW suele ser mejor.

7. Composición

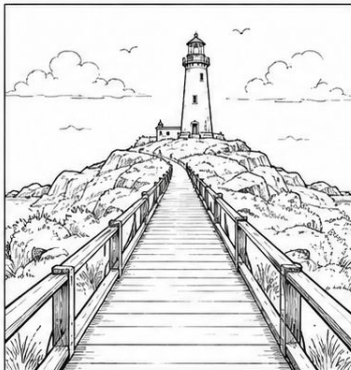
La operación creativa de organizar la imagen

1) Regla de tercios



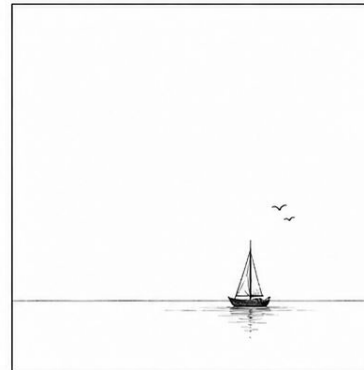
Equilibra el peso visual

2) Líneas guía



Dirigen la mirada del espectador

3) Espacio negativo



Aísla y resalta el sujeto principal



La composición no es una regla rígida: es una herramienta expresiva.

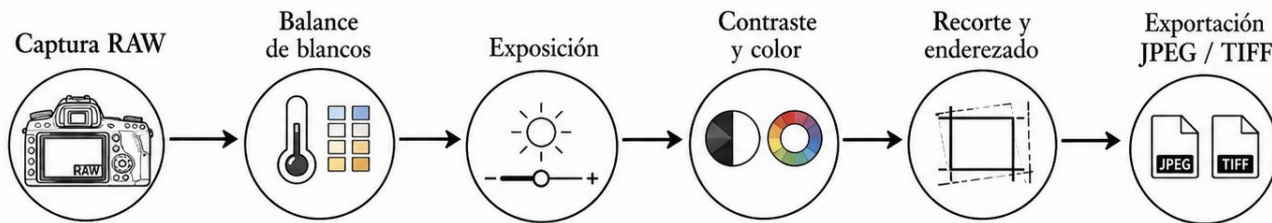


Idea clave

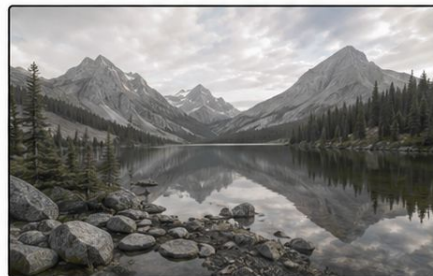
- Elegí qué querés que se vea primero
- Usá el encuadre para guiar la mirada
- Menos elementos puede significar más claridad

8. Revelado digital

La toma continúa en la edición



Antes (RAW sin revelar)



Después (imagen revelada)



Ajustes frecuentes

- sombras
- altas luces
- claridad
- saturación
- nitidez



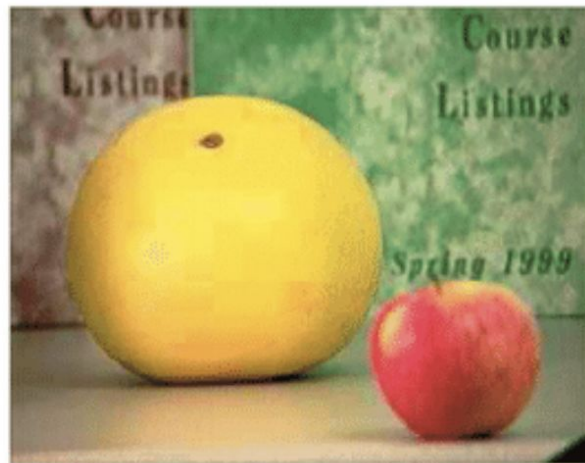
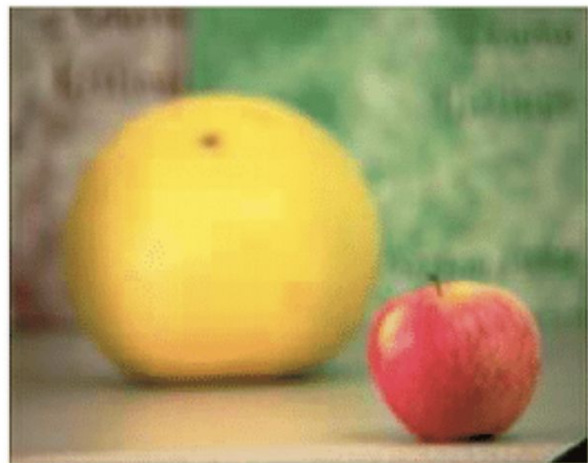
El revelado ajusta la interpretación de los datos sin destruir el original.



Idea clave

- Editar no reemplaza la toma
- Editar completa la intención visual
- Fotografíar también es interpretar



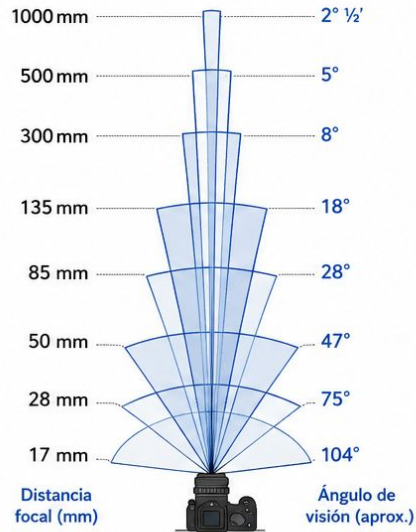


[illegible]

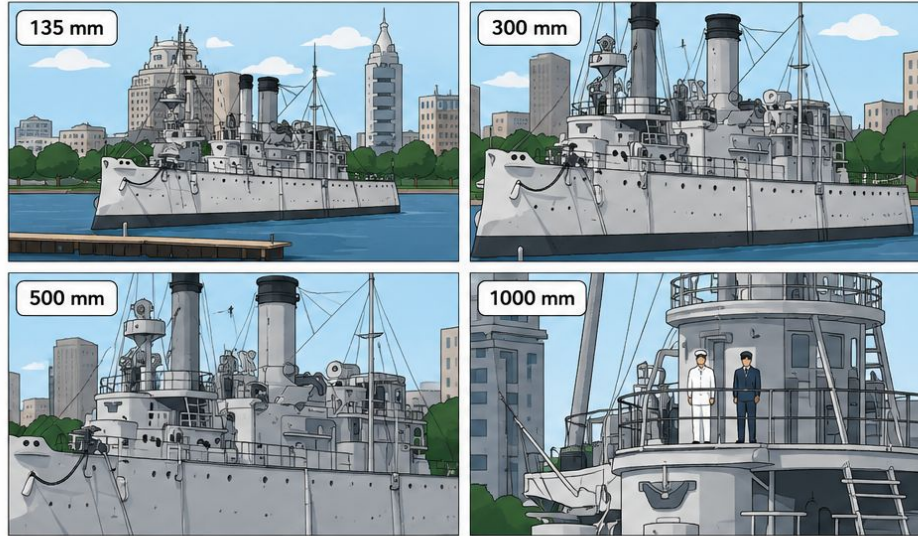
Campo de Visión (Zoom) = Recorte

El zoom no se acerca al sujeto: lo que cambia es el campo de visión.
A mayor distancia focal (mm), el ángulo de visión es más estrecho y el encuadre se “recorta”.

1. Distancia focal y ángulo de visión



2. Ejemplos de encuadre con distintas distancias focales



3. Ideas clave



Distancias focales cortas (17–28 mm): campo de visión amplio. Muestran más escena.



Distancias focales largas (300–1000 mm): campo de visión estrecho. Recortan la escena y acercan los sujetos lejanos.



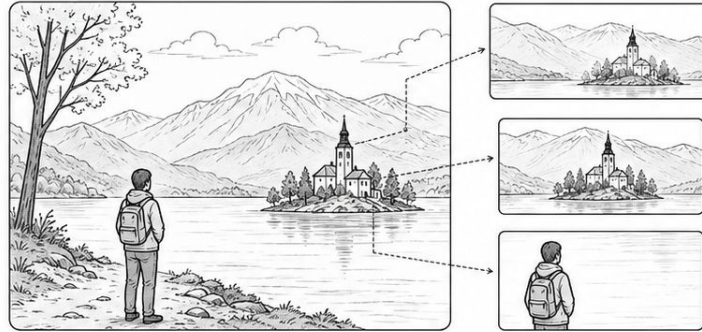
El zoom cambia el encuadre (composición), no la perspectiva. Para cambiar la perspectiva, hay que moverse.

1. El encuadre

El marco donde empieza la fotografía

La idea central

Fotografiar es elegir un marco dentro de la realidad para contar algo.



1 Encuadre general

2 Encuadre medio

3 Encuadre cerrado

¿Qué hace el encuadre?

 Selecciona

 Excluye

 Jerarquiza

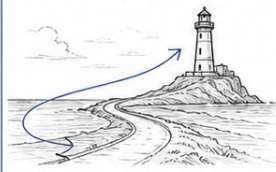
¿Para qué encuadramos?

1. Dar profundidad



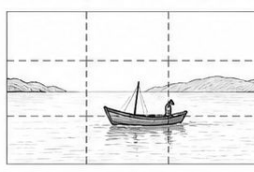
El encuadre incluye elementos en primer, medio y fondo para crear sensación de profundidad.

2. Dirigir la mirada



El encuadre usa líneas, formas y espacios para guiar la atención hacia lo importante.

3. Organizar la imagen



El encuadre ordena los elementos dentro del marco para lograr equilibrio y claridad visual.

4. Añadir contexto



El encuadre incluye el entorno para explicar el lugar, la época o la situación.



Idea clave

Fotografiar es decidir qué entra en el marco y qué queda afuera.

- Todo encuadre interpreta
- El borde también comunica
- Cambiar el marco cambia el sentido



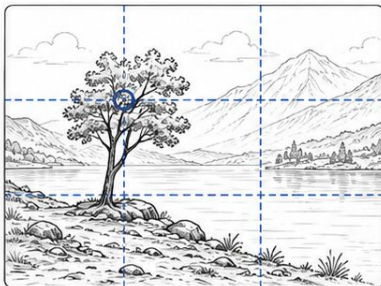


Robert Doisneau

2. Organización visual

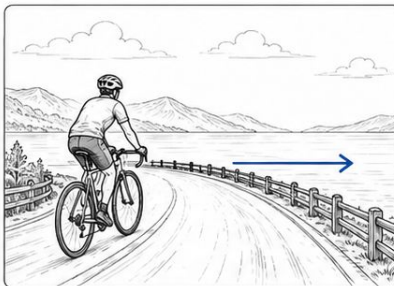
Dónde ubicar el sujeto dentro del marco

① Regla de los tercios



Coloca el sujeto en una intersección de los tercios para crear equilibrio y favorecer la armonía.

② No centrar (movimiento)



Sitúa al sujeto fuera del centro dejando espacio hacia donde mira o se dirige. Este “aire” da dinamismo a la imagen.

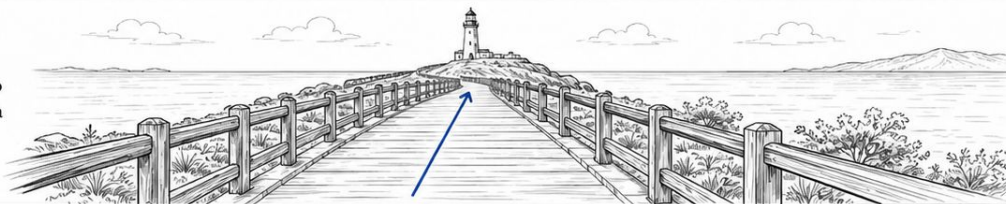
③ Excepción: centrado



Centrar puede ser efectivo cuando buscas simetría, estabilidad o enfatizar el sujeto como protagonista absoluto.

Líneas guía

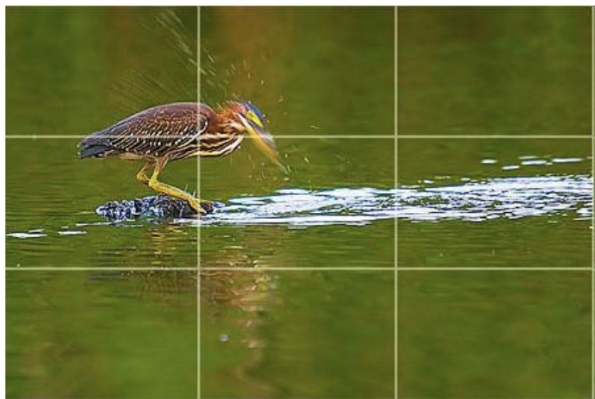
Usa elementos del entorno para dirigir la mirada hacia el sujeto y darle contexto.



Idea clave

La posición del sujeto cambia el equilibrio y el recorrido de la mirada.

- No centrar suele dar dinamismo
- Centrar puede reforzar la simetría
- Las líneas ordenan la atención











Ansel Adams

3. Simplicidad

Hacer evidente qué importa en la imagen

La idea central

La simplicidad mejora la claridad y hace que el sujeto destaque. Menos elementos, más impacto.

Escena confusa



Escena simplificada

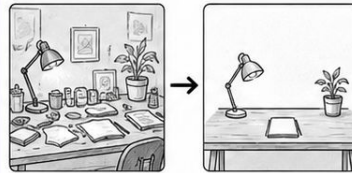


1. Separar el sujeto



Usa contraste con el fondo, profundidad de campo o espacio negativo para destacar al sujeto.

2. Evitar el desorden



Elimina objetos innecesarios que compiten con el sujeto o confunden el mensaje.

3. Técnicas para simplificar

Blanco y negro



Reduce distracciones de color y textura.

Recorte



Elimina lo que no aporta.

Acercarse al sujeto



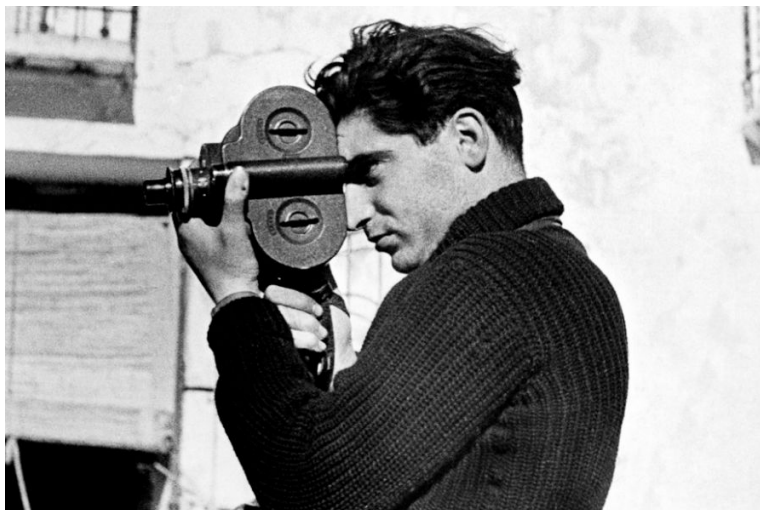
Llena el encuadre con lo importante.



Idea clave

Una imagen fuerte elimina lo que distrae y deja hablar al sujeto.

- Menos ruido visual
- Más claridad narrativa
- Simplificar también es decidir



4. Punto de vista

La altura de la cámara cambia la narrativa

1 A nivel de los ojos



La perspectiva es natural.
El espectador se relaciona
de igual a igual.

2 Agacharse



El sujeto se ve más grande
y poderoso. Transmite fuerza,
importancia o heroísmo.

3 Subir



El sujeto se ve más pequeño.
Aporta contexto y puede transmitir
aislamiento, vulnerabilidad o calma.

¿Qué cambia?



Escala



Relación con
el entorno



Carga
emocional

¿Cómo se cambia
el punto de vista?



A nivel de los ojos:
de pie, cámara
a la altura
de la mirada.



Agacharse:
bajar la cámara
cerca del suelo.



Subir:
elevar la cámara
por encima de
la cabeza.



Idea clave

Mover la cámara es cambiar el sentido de la imagen.

- La altura comunica
- No siempre conviene disparar desde de pie
- El punto de vista construye relato



Alexander Rodchenko

5. La luz

Dirección y calidad: la materia de la fotografía

1 Dirección

Frontal



La luz llega de frente.
Sombras mínimas.

Lateral



La luz llega desde un lado.
Modela volumen y textura.

Contraluz



La luz viene desde atrás.
Resalta bordes y siluetas.

2 Calidad

Luz suave
(sombra o nublado)



- Sombras blandas
- Transiciones suaves
- Texturas delicadas

Luz dura
(sol fuerte)



- Sombras definidas
- Alto contraste
- Texturas marcadas

3 Mejores momentos del día



Hora dorada
(amanecer/atardecer)

Luz cálida, baja
y envolvente.
Sombras largas
y suaves.



Hora azul
(después del atardecer)

Luz fría y uniforme.
Tonos azules y
ambiente tranquilo.



Mediodía
Luz alta y directa.
Sombras cortas
y duras.
Más contraste.



Idea clave

La luz no solo ilumina: modela volumen, textura y atmósfera.

- La dirección cambia las formas
- La calidad cambia las sombras
- La hora cambia el tono emocional



Gregory Crewdson

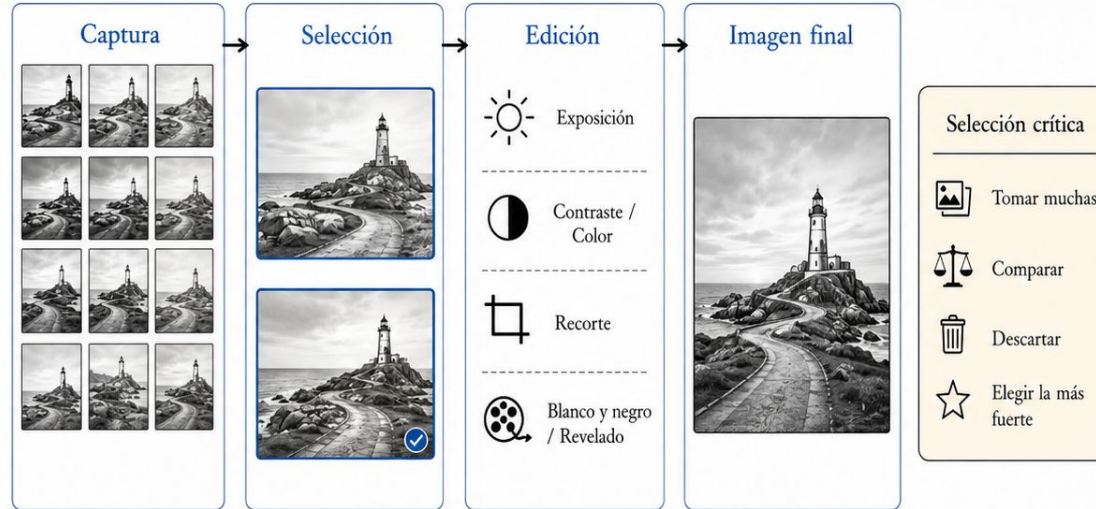
6. Selección y postproceso

La fotografía continúa después del disparo

La idea central

En la era digital, disparar y editar forman un proceso continuo.

La selección crítica y el postproceso transforman los archivos en una imagen con intención.



Idea clave

Editar no reemplaza mirar: completa la intención visual.

- Disparar es explorar
- Seleccionar es pensar
- Revelar es interpretar

Bonus: color

